

Caso Prático – Venda de Carros

Objetivo da Aula

Aplicar o conhecimento em gerenciamento e modelagem de processos de negócio, por meio da resolução do caso prático apresentado.

Apresentação

Os estudos de caso são ferramentas versáteis que proporcionam aprendizado aprofundado, reflexão e aplicação prática de conhecimentos teóricos. A partir do estudo de caso, é possível ter a aprendizagem contextualizada, o desenvolvimento de habilidades críticas e a simulação de situações reais, que podem ser vividas por você, durante sua vida profissional. Neste estudo de caso, você irá acompanhar o fluxo de processos de uma venda de carros.

1. Estudo de Caso – Venda de Carros

A concessionária CarroPerfeito é especializada em carros de luxo, que acontece – claro – por meio da venda de carros novos. O cenário da venda acontece da seguinte forma:

- O cliente faz um pedido de carro à concessionária, por meio do preenchimento de um formulário. O objetivo final do processo é o fechamento da venda e a entrega do carro;
- Em linhas gerais, o vendedor registra o pedido e realiza ordem de pedido à fábrica. Quando o carro chega da fábrica, o departamento pós-venda prepara o carro para a entrega. O departamento financeiro prepara financiamento e conclui a venda. Então, o departamento pós-venda entrega o carro e os documentos ao cliente;
- Como parte da venda, o cliente pode optar por financiar o carro, assim a atividade “preparar financiamento” pode ser iniciada logo que o pedido é registrado. É importante considerar que essa atividade roda simultaneamente às ações “realizar ordem de pedido” e “preparar carro para entrega”;
- A ação “realizar ordem de pedido” somente é necessária se o carro não estiver disponível na loja;

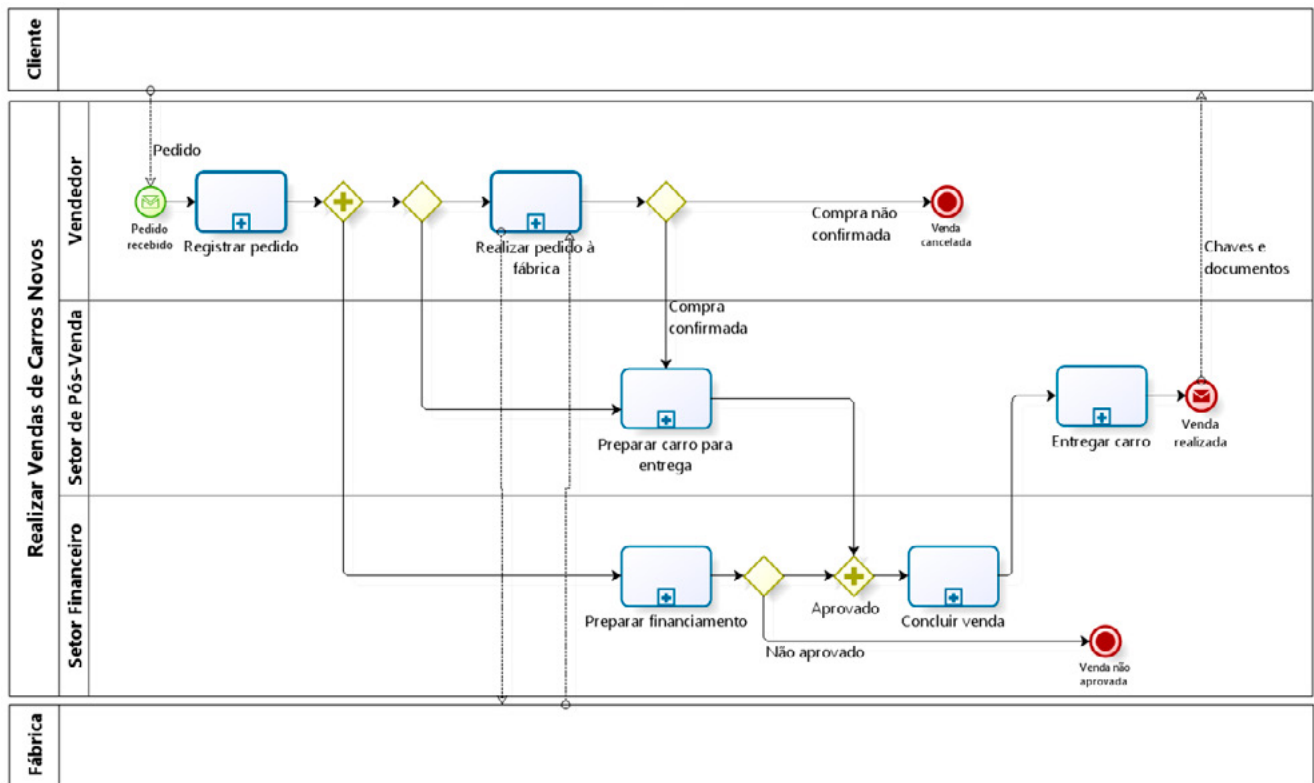
- A atividade “concluir venda” requer que ambas as atividades “preparar financiamento” e “preparar carro para entrega” sejam executadas, antes de ela ser iniciada;
- As exceções relacionadas a esse processo acontecem caso o carro solicitado não esteja disponível na fábrica ou a data de disponibilidade não seja aceita pelo cliente, o que enseja cancelar a venda e todas as atividades em curso;
- Se o financiamento não for autorizado para o cliente, devemos cancelar a venda, inclusive todas as atividades em curso;
- A situação de carro indisponível é detectada no “realizar ordem de pedido” à fábrica. A situação de financiamento indisponível ocorre depois do “preparar financiamento”.

Considerando o cenário exposto, preencha o quadro a seguir, elencando as fases do processo BPM para venda e entrega do carro, bem como suas atividades/subprocessos, responsável, condições/dependências e exceções.

Fase	Atividades/ subprocessos	Responsável	Condições/ dependências	Exceções

2. Resposta

Fase	Atividades/ subprocessos	Responsável	Condições/ dependências	Exceções
Registro de pedido	• Cliente preenche formulário. • Vendedor registra o pedido no sistema.	Vendedor.	-	-
Verificação de disponibilidade	• Verifica-se se o carro está disponível na loja ou precisa de uma ordem à fábrica.	Vendedor.	-	Carro indisponível na loja.
Realizar ordem de pedido	• Envia-se ordem de pedido à fábrica ou a outra concessionária parceira.	Vendedor.	Somente se o carro não estiver disponível na loja.	Carro ou data de disponibilidade não aceito pelo cliente.
Preparar financiamento	• Inicia-se verificação de crédito. • Prepara-se documentação para financiamento.	Departamento financeiro.	Roda simultaneamente a "realizar ordem de pedido" e "preparar carro para entrega".	Financiamento não autorizado.
Preparar carro para entrega	• Realiza-se inspeção. • Prepara-se documentação.	Departamento pós-venda.	Roda simultaneamente a "realizar ordem de pedido" e "preparar financiamento".	-
Concluir venda	• Finaliza-se documentação. • Confirma-se financiamento.	Departamento financeiro.	Requer que "preparar financiamento" e "preparar carro para entrega" sejam executadas.	Financiamento não autorizado.
Entregar carro e documentos	• Entrega-se carro ao cliente. • Entrega-se documentação necessária.	Departamento pós-venda.	Depende da conclusão da venda.	-
Gestão de exceções	• Cancelam-se todas as atividades em curso, se qualquer exceção ocorrer.	Todos os envolvidos.	-	Carro ou financiamento indisponíveis.



3. Tópicos Avançados – Escopo, Descrição e Diagrama de Processos de Negócio (DPN)

Antes de falarmos sobre escopo, descrição e diagrama de processos de negócio (DPN), vamos recordar o que vem a ser um processo. De acordo com Thomas Davenport (1993), um processo é um conjunto ordenado de atividades voltadas para a criação de um bem ou serviço específico. A ISO 9000, por sua vez, define um processo como um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas; já Deming, na verdade, W. Edwards Deming, conhecido por seu ciclo PDCA (planejar, fazer, checar, ajustar), enfatiza que qualquer atividade que receba uma entrada e produza uma saída pode ser considerada um processo.

Figura 1: Processo



Fonte: Adaptação de Leitão (2010).

Recordar é viver, e, já que recordamos, vamos partir para o entendimento do que é Business Process Modeling Notation (BPMN) – ou notação de modelagem de processos de negócio.

O BPMN é uma notação gráfica padronizada para descrever processos de negócio, desenvolvida pela Object Management Group (OMG), e é amplamente utilizado para modelar, analisar e otimizar processos de negócio, fornecendo uma maneira eficaz de visualizar o fluxo de atividades, decisões, eventos e outros elementos em um processo. Leitão (2010) versa que o objetivo do BPMN é dar suporte ao gerenciamento de processos de negócio, tanto para os usuários técnicos quanto para os usuários de negócio, fornecendo uma notação intuitiva, de modo a torná-los capazes de representarem semânticas de processos complexos.

Além do conhecimento relativo ao processo, precisamos conceituar alguns elementos que compõem esse entendimento, quais sejam: **macroprocesso, subprocesso, atividade e tarefa**. A saber:

- **Macroprocesso:** um macroprocesso é um conjunto muito amplo de atividades orientadas para um objetivo comum, que geralmente envolve diversas funções dentro de uma organização. Um macroprocesso pode ser composto de múltiplos subprocessos e atividades e, geralmente, foca a entrega de valor ao cliente ou ao negócio como um todo. Exemplo: o macroprocesso de “gestão de recursos humanos” poderia incluir tudo, desde o recrutamento, o treinamento e a avaliação de desempenho até a gestão de saída de empregados;

- **Subprocesso:** um subprocesso é um segmento de um macroprocesso que tem um objetivo mais específico. Subprocessos são compostos de várias atividades e podem ser decompostos ainda mais, se necessário, e permitem que os gestores de processos se concentrem em áreas específicas de um macroprocesso para eficiência e eficácia. Exemplo: dentro do macroprocesso de “gestão de recursos humanos”, o “recrutamento e seleção” seria considerado um subprocesso;
- **Atividade:** uma atividade é uma ação individual dentro de um subprocesso e contribui para atingir o objetivo do próprio subprocesso. Atividades são, em geral, compostas de múltiplas tarefas e podem envolver diversas pessoas ou departamentos. Exemplo: dentro do subprocesso de “recrutamento e seleção”, uma atividade poderia ser “condução de entrevistas”;
- **Tarefa:** uma tarefa é a unidade de trabalho mais básica e é a ação individual que compõe uma atividade. Tarefas são geralmente realizadas por um indivíduo ou uma pequena equipe e têm um escopo muito específico. Exemplo: dentro da atividade de “condução de entrevistas”, uma tarefa pode ser “preparar perguntas da entrevista”.

Agora que já conceituamos os elementos de um processo, vamos partir para o entendimento acerca do **escopo**, da **descrição** e do **diagrama de processos de negócio (DPN)** em BPMN.

No contexto de BPMN, o **escopo** se refere ao nível de detalhe e aos limites específicos do processo que está sendo modelado. O escopo ajuda a definir qual parte do negócio será abordada, os atores envolvidos, as tarefas que fazem parte do processo e as fronteiras em que o processo começa e termina. Assim, a definição clara do escopo é fundamental para garantir que todos os **stakeholders** tenham uma compreensão unificada do processo.

A **descrição** em BPMN normalmente é composta tanto de elementos visuais (diagrama) quanto de documentação textual que acompanha o diagrama de processo. O diagrama BPMN ilustra o fluxo de processo, enquanto a documentação textual fornece informações contextuais, regras de negócio, responsabilidades e outros detalhes que não podem ser facilmente capturados no diagrama – ou seja, essa documentação serve para esclarecer, explicar e fornecer contexto para os elementos gráficos presentes no modelo BPMN. Embora o BPMN seja uma linguagem gráfica que visa ser autoexplicativa até certo ponto, a descrição textual oferece um nível adicional de detalhe e compreensão. Alguns dos aspectos que a descrição pode cobrir são:

- **Objetivos e escopo do processo:** documento define o que o processo visa alcançar e quais os limites (escopo) dentro dos quais o processo opera;
- **Participantes e papéis:** descrição lista todas as partes interessadas ou participantes e os seus respectivos papéis no processo. Isso é particularmente útil quando o diagrama contém “*pools*” e “*lanes*”;

- **Definições e terminologias:** cada organização pode ter sua própria linguagem ou jargão. A descrição deve fornecer definições claras para qualquer termo que possa ser interpretado de maneiras diferentes;
- **Detalhes de atividades e tarefas:** embora as atividades e tarefas sejam representadas no diagrama, a descrição pode fornecer detalhes adicionais, como: quem é responsável por cada tarefa; quais são os recursos necessários; e quais políticas e regras governam como a tarefa deve ser realizada;
- **Eventos de início e fim:** explicações sobre o que desencadeia o processo (eventos de início) e quais condições devem ser atendidas para o processo ser considerado concluído (eventos de fim);
- **Exceções e condições especiais:** detalhes sobre como o processo deve lidar com situações excepcionais ou condições especiais que não podem ser totalmente capturadas através de elementos gráficos no diagrama;
- **Entradas e saídas:** descrição detalhada das entradas necessárias para o processo e das saídas esperadas;
- **Indicadores de desempenho (KPIs):** qualquer métrica que será usada para avaliar o sucesso do processo;
- **Anexos e referências:** qualquer material de suporte, como formulários, modelos ou *links* para sistemas, que sejam relevantes para o processo;
- **Histórico e revisões:** informações sobre quem criou o diagrama e quem o revisou e um registro de todas as mudanças feitas.

Um exemplo para descrever o escopo e a descrição de um processo de negócio para a “gestão de pedidos de venda”, sob a perspectiva dos elementos comuns da BPMN, envolveria:

- **Objetivos e escopo do processo:**
 - Esse processo tem como objetivo gerenciar, de forma eficiente e eficaz, os pedidos de venda feitos pelos clientes desde o momento do recebimento até a entrega do produto e o recebimento do pagamento.
- **Eventos de início e fim:**
 - Evento de início: o evento é iniciado quando um pedido é recebido da interface do cliente;
 - Evento de fim: o evento termina quando o produto é entregue e o pagamento é recebido.

- **Atividades e tarefas incluídas:**

- Verificação da disponibilidade do produto em estoque;
 - Tarefa: consultar o sistema de inventário para verificar a disponibilidade;
 - Responsável: depósito/estoque;
- Confirmação do pedido;
 - Tarefa: enviar um **e-mail** de confirmação para o cliente;
 - Responsável: equipe de vendas;
- Processamento do pagamento;
 - Tarefa: validar detalhes do cartão de crédito ou processar pagamento via transferência;
 - Responsável: equipe financeira;
- Embalagem do produto;
 - Tarefa: embalar o produto, de acordo com as especificações;
 - Responsável: depósito/estoque;
- Envio do produto;
 - Tarefa: coordenar serviços de entrega para o envio do produto;
 - Responsável: depósito/estoque;
- Recebimento do pagamento;
 - Tarefa: confirmar o recebimento do pagamento e enviar recibo para o cliente;
 - Responsável: equipe financeira.

- **Stakeholders envolvidos (participantes e papéis)** – podem ser representados como “*pools*” ou “*lanes*” diferentes no diagrama BPMN:

- Equipe de vendas: responsável pelo recebimento e pela confirmação do pedido;
- Depósito/estoque: encarregado da verificação de disponibilidade e embalagem do produto;
- Equipe financeira: responsável pelo processamento de pagamentos.

- **Definições e terminologias:**

- Pedido: solicitação formal do cliente para comprar um ou mais produtos;
- Estoque: quantidade atual de produtos disponíveis;
- KPIs: indicadores-chave de desempenho.

- **Inputs e outputs:**
 - **Inputs:** pedido do cliente, informações do produto e detalhes do pagamento;
 - **Outputs:** produto entregue, confirmação do pedido e recibo de pagamento.
- **Subprocessos e macroprocessos:**
 - Esse processo faz parte do macroprocesso maior de “gestão de operações de venda”;
 - Pode ter subprocessos como “verificação de crédito do cliente” se necessário.
- **Exceções e variáveis** – podem ser representadas com “**gateways**” (decisões) no diagrama:
 - Pedidos urgentes que requerem processamento acelerado;
 - Falhas no pagamento;
 - Estoque insuficiente.
- **CrITÉrios de sucesso e indicadores de desempenho (KPIs):**
 - Tempo de ciclo do pedido até a entrega;
 - Percentual de pedidos processados corretamente;
 - Satisfação do cliente.
- **Documentação e metadados:**
 - Políticas de devolução;
 - Termos e condições;
 - Manuais de procedimento interno para cada atividade.
- **Histórico e revisões:**
 - Criado em: janeiro de 2022;
 - Última revisão: agosto de 2023;
 - Revisado por: [nome do revisor].

Um diagrama BPMN criado com base nesse escopo incluiria “**eventos**” para o início e o fim, “**atividades**” para cada uma das etapas e, possivelmente, “**gateways**” para tratar de decisões ou exceções. “**Pools**” e “**lanes**” seriam usados para representar os diferentes **stakeholders**, e “**artefatos**” como anotações poderiam ser adicionados para mais detalhes ou clarificações.

O **diagrama de processos de negócio (DPN)** em BPMN utiliza uma série de elementos gráficos padronizados para representar o processo de negócio; esses elementos são categorizados em “fluxo de controle” (atividades, *gateways*, eventos), “conectores” (sequência de fluxo, fluxo de mensagens) e “artefatos” (dados, anotações). O diagrama é a representação mais elementar de um processo, é um primeiro passo; um fluxo simples.

Os elementos comuns em um DPN de BPMN são:

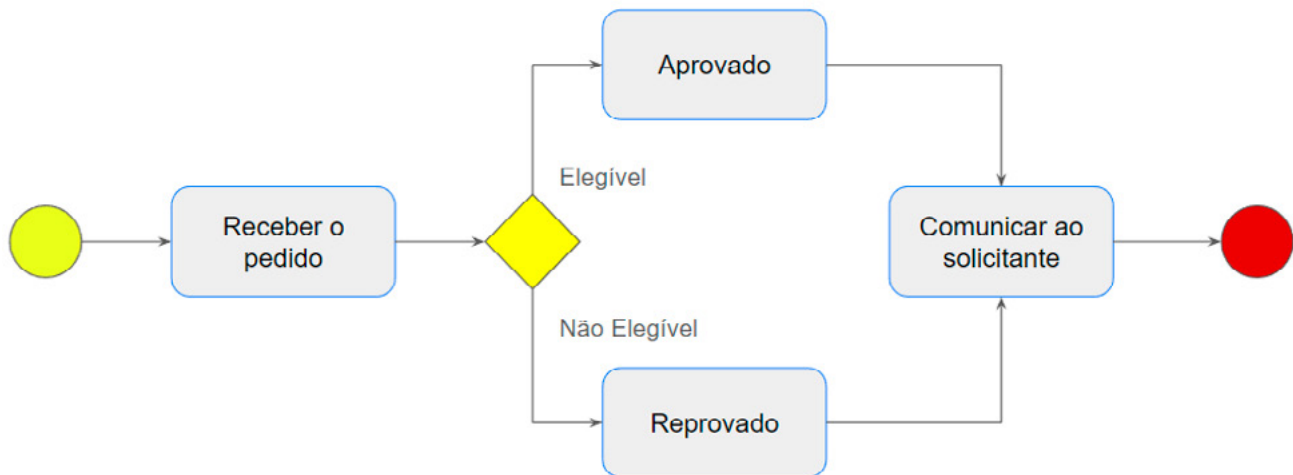
- **Pools, lanes e milestone (etapa):** utilizados para organizar, agrupar atividades e mostrar responsabilidades.
- **Conectores:**
 - **Sequência de fluxo:** linhas que conectam os elementos e mostram a ordem das atividades;
 - **Fluxo de mensagens:** linhas tracejadas que indicam a troca de informações entre diferentes participantes;
 - **Atividades/tarefas:** atividades de trabalho no menor nível de granularidade. Elas representam uma ação no processo que pode ser executada por uma pessoa ou um sistema.
- **Gateways:** representam decisões ou pontos de divergência/convergência no fluxo.
- **Eventos:** marcadores para o início, meio e fim do processo.

Um exemplo simples de um DPN em BPMN seria o processo para “aprovação de pedido de férias”:

- **Evento de início:** um círculo simples para representar que o funcionário inicia o processo ao enviar um pedido de férias;
- **Atividade 1 (tarefa):** um retângulo com cantos arredondados para o RH receber o pedido;
- **Gateway (decisão):** um losango, em que o RH verifica a elegibilidade para férias;
- **Atividades 2 e 3 (tarefas):** retângulos para representar a aprovação ou rejeição do pedido;
- **Atividades 4 (tarefa):** retângulos para representar a comunicação ao solicitante;
- **Evento de fim:** círculo com outro círculo em volta para indicar o término do processo.

Os elementos são conectados por “sequência de fluxo”, que são basicamente setas que mostram a direção do processo.

Figura 2: DPN – Aprovação de pedido de férias



Fonte: Elaboração própria (2024).

Considerações Finais da Aula

Neste estudo de caso, você acompanhou o fluxo de processos de uma venda de carros e teve a oportunidade de identificar as melhorias que podem ser propostas a esse contexto, utilizando ferramentas de modelagem e gerenciamento de processos de negócios.

Materiais Complementares

Artigo

Introdução ao Business Process Modeling Notation (BPMN)

2024, DevMedia.

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-business-process-modeling-notation-bpmn/29892>. Acesso em: 01 mar. 2024.

Artigo

6 passos simples para um diagrama de processos de negócios

2016, Pierre Veyrat.

Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/diagrama-fluxo-de-processos-negocio/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

Referências

BIZAGI. BPMN Quick Reference Guide. *Bizagi*, 2024. Disponível em: https://www.bizagi.com/files/live/sites/bizagi/files/PDFs/BPMN_Quick_Reference_Guide.pdf. Acesso em: 20 fev. 2024.

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

LEITÃO, M. B. *Curso de BPMN*. Brasília: Universidade de Brasília, 2010.